



ENGENHARIA DE DADOS

Engenharia de Software – 5ª fase

Prof. Jorge Luiz da Silva

Modelagem de Dados

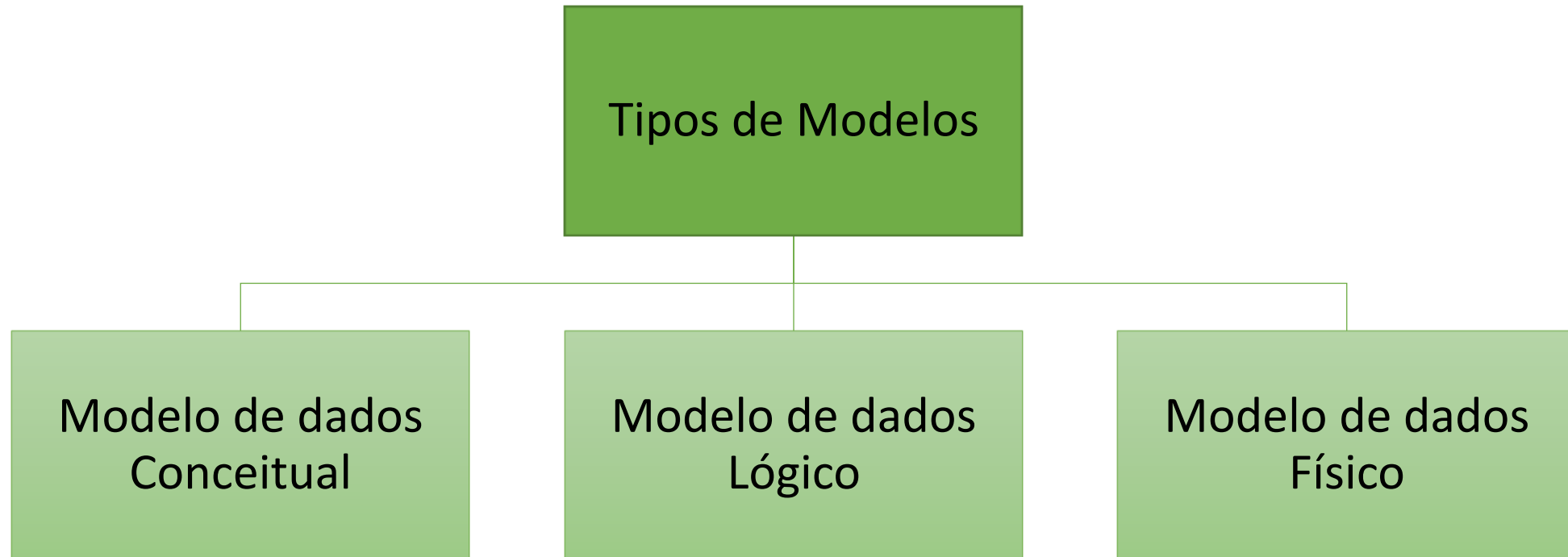
ABSTRAÇÃO DOS DADOS é a prática de esconder detalhes complexos de implementação e fornecer uma interface clara e simples para o uso dos dados.

MODELO DE DADOS é uma representação abstrata e estruturada dos dados e das relações entre eles em um sistema de informação. É o resultado da aplicação de uma modelagem.

MODELAGEM DE DADOS é o processo de criar e manter os modelos de dados ao longo do tempo.

Modelagem de Dados

TIPOS DE MODELOS



Modelagem de Dados

TIPOS DE MODELOS

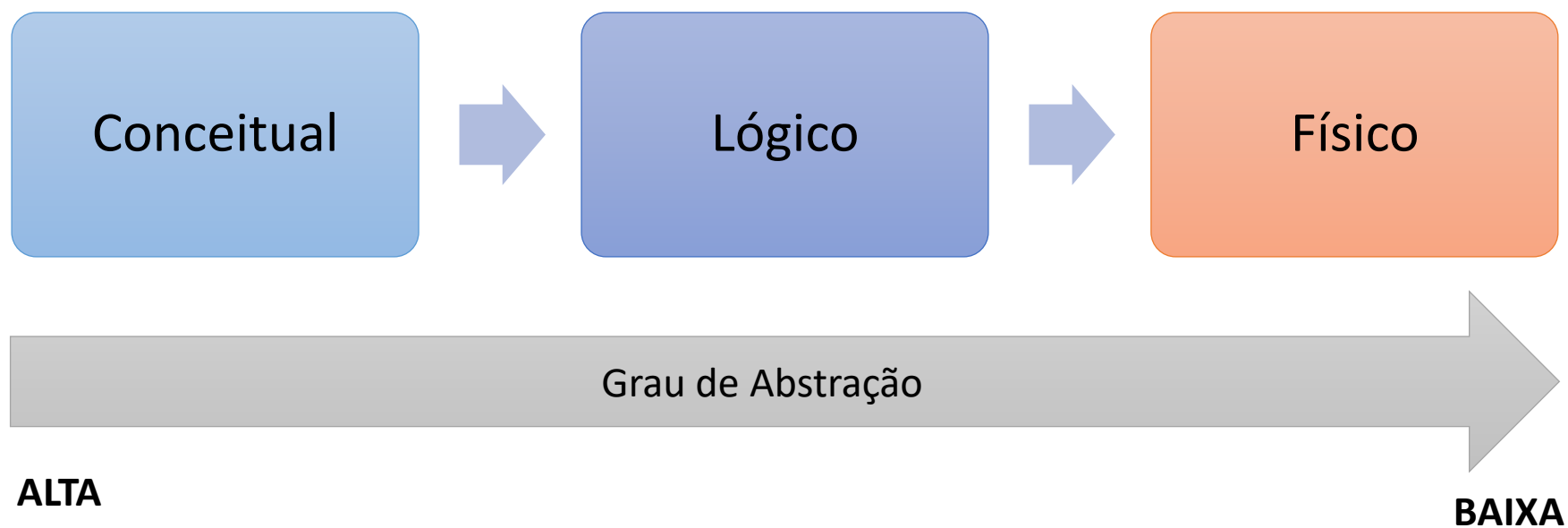
MODELO CONCEITUAL representa os conceitos e as relações entre os dados de forma abstrata.

MODELO LÓGICO traduz o modelo conceitual em uma representação mais detalhada, geralmente usando um modelo de dados específico.

MODELO FÍSICO descreve como os dados são armazenados fisicamente em um sistema de computador, incluindo detalhes como tipos de dados e índices.

Modelagem de Dados

GRAU DE ABSTRAÇÃO



Operacional x Analítico

OLTP

Online Transaction Processing

Processamento de Transações Online

Sistema voltado para **operações** diárias em tempo real, como inserção, atualização e exclusão de dados.

OPERACIONAL

OLAP

Online Analytical Processing

Processamento Analítico Online

Sistema voltado para **análise** de grandes volumes de dados históricos para geração de insights e relatórios multidimensionais.

ANALÍTICO

Tipos de Modelagem de Dados

PARA PROJETOS DE BIG DATA E ANALYTICS

1990

BILL INMON (Top-Down) Defende o conceito de "data warehouse corporativo", centralizando todos os dados da empresa em um único local para análise.

1996

RALPH KIMBALL (Bottom-Up) Propõe a abordagem de "data warehouse dimensional", organizando os dados em tabelas de fatos e dimensões para facilitar a análise e relatórios.

2000

DATA VAULT Fornece uma estrutura flexível e organiza os dados em camadas distintas, incluindo hubs, links e satélites, para facilitar a integração e a análise de dados em larga escala. Na prática é um híbrido entre Inmon e Kimball.

2021

ONE BIG TABLE (OBT) sugere armazenar todas as informações em uma única tabela (desnormalizada), em vez de normalizar os dados em várias tabelas.

Tipos de Modelagem de Dados

PARA PROJETOS DE BIG DATA E ANALYTICS



Kimball in the context of the modern data warehouse: what's worth keeping, and what's not

44 mil visualizações • há 3 anos

<https://www.youtube.com/watch?v=3OcS2TMXELU>



Back to the Future: Where Dimensional Modeling Enters the Modern Data Stack

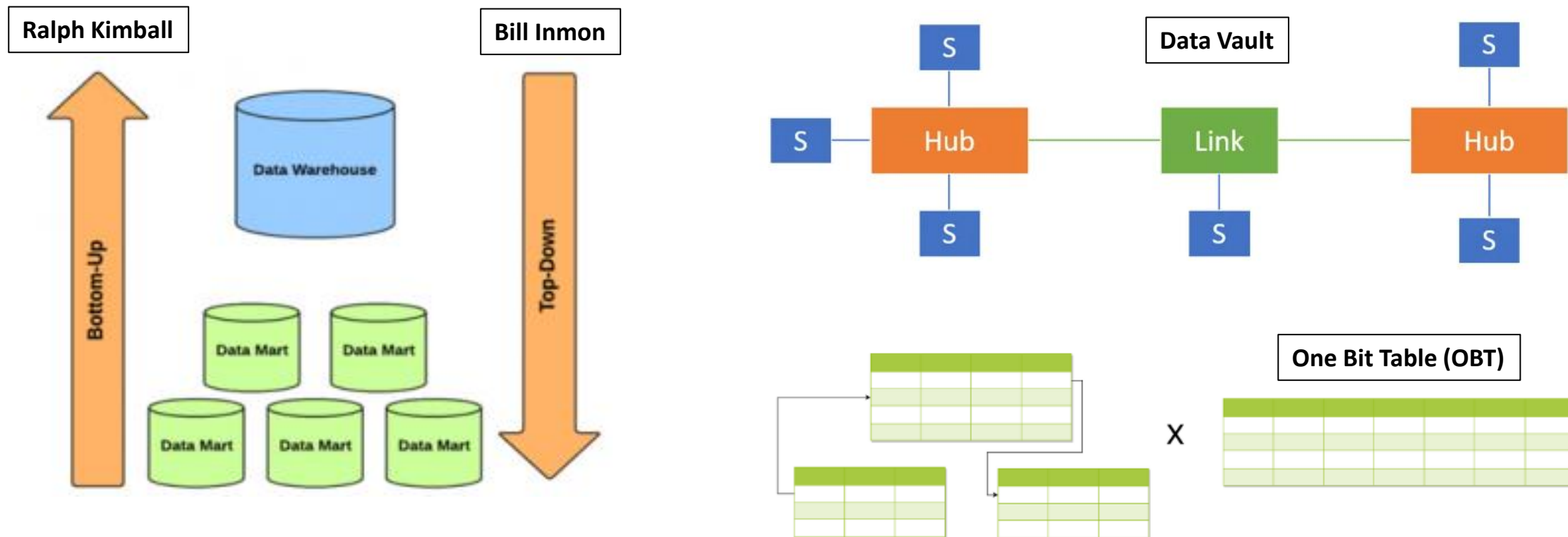
8,8 mil visualizações • Transmitido há 1 ano

https://www.youtube.com/watch?v=-yQa_DxEqaQ&t=1799s

Tipos de Modelagem de Dados

PARA PROJETOS DE BIG DATA E ANALYTICS

O tipo mais utilizado no mercado ainda é o baseado na abordagem de RALPH KIMBALL (Bottom-Up).



Fonte imagem: <https://arquivo.canaltech.com.br/infra/a-abordagem-top-down-e-bottom-up-no-data-warehouse-21108/>

Fonte imagem: <https://blog.viadee.de/data-vault-nutzen-und-funktionsweise>

Fonte Imagem: <https://cassio-bolba.medium.com/data-modelling-x-one-bit-table-obt-the-end-of-data-models-4e8739b3937e>

Modelagem Dimensional (Multidimensional)

RALPH KIMBALL

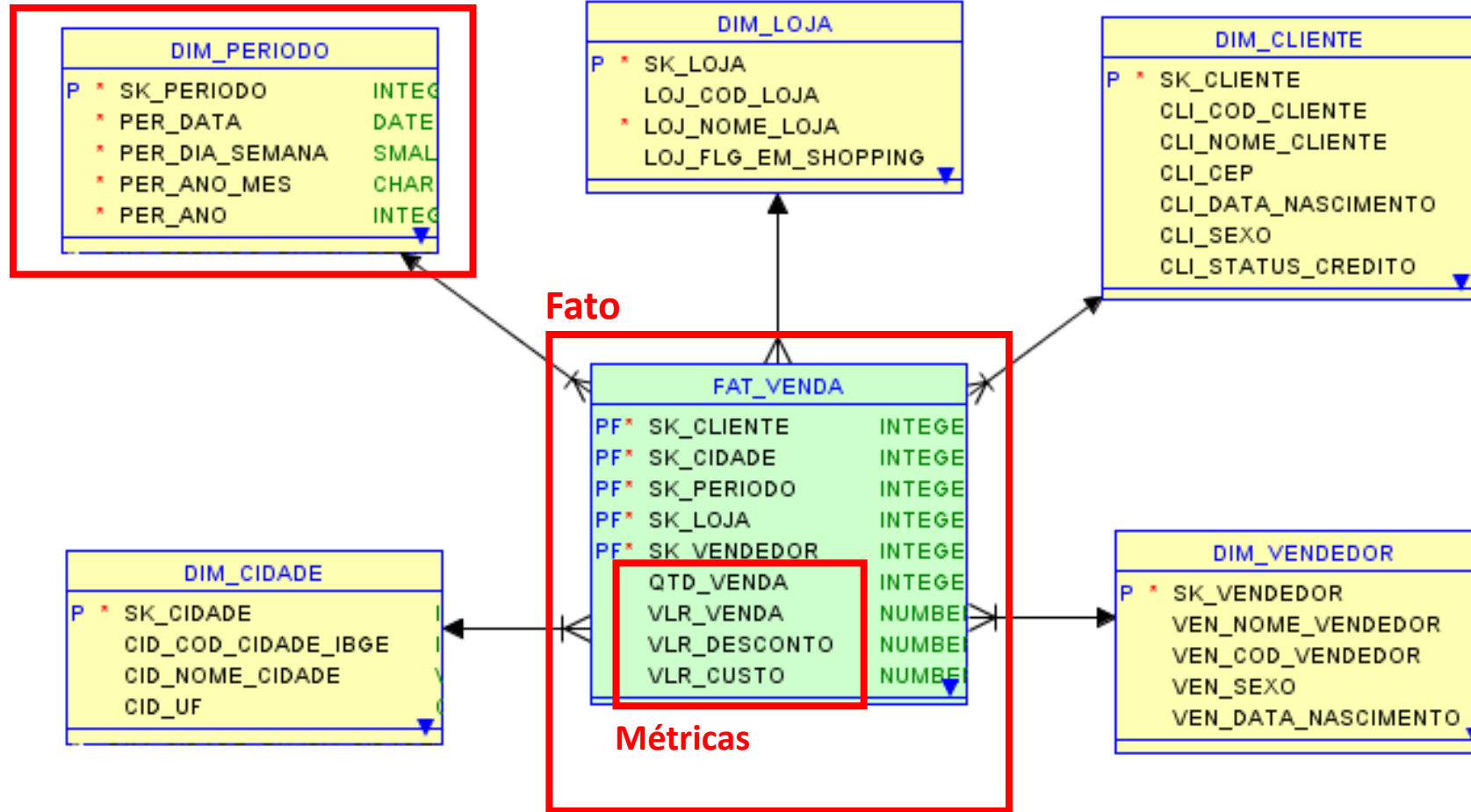
Os elementos de um modelo dimensional são:

- **Fatos:** Dado central, ocorrências do negócio que desejo visualizar para tomada de decisão estratégica, como Vendas, Compras, Aluguel de veículos. Contêm chaves estrangeiras que se relacionam com as Dimensões.
- **Dimensão:** Armazenam informações que descrevem as características das medidas armazenadas na tabela de Fatos
- **Métricas:** São valores que serão analisados.

Modelagem Dimensional (Multidimensional)

RALPH KIMBALL

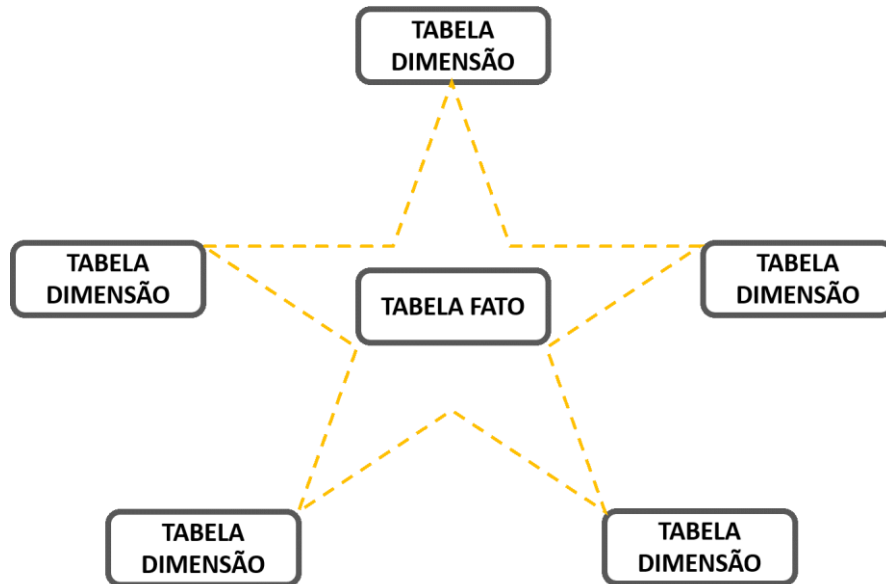
Dimensão



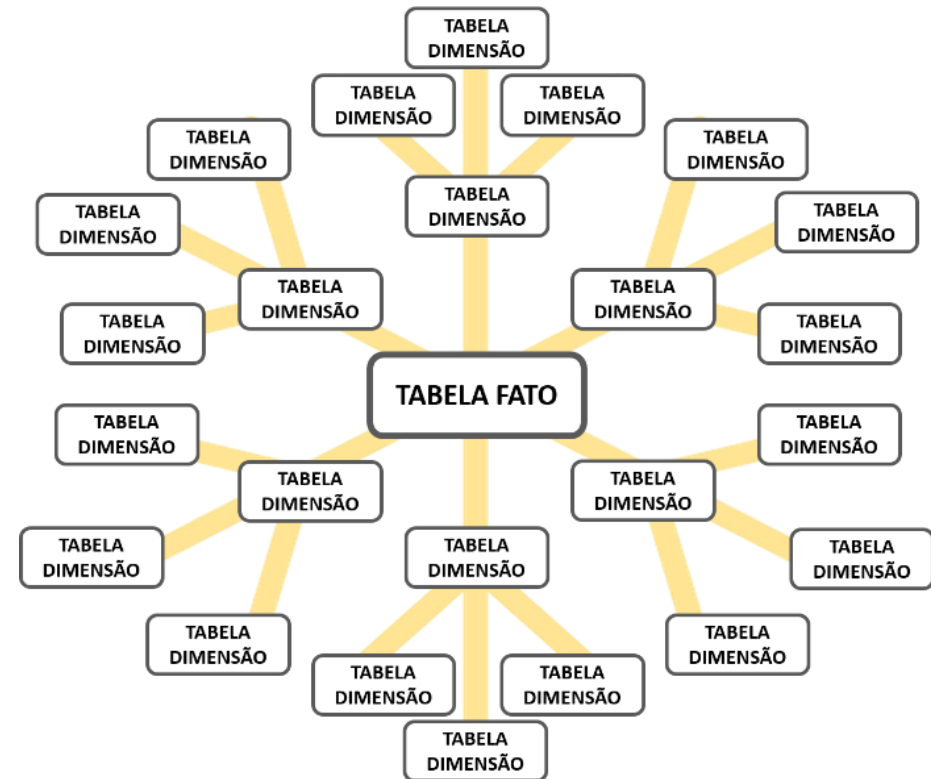
Tipos de Modelagem Dimensional (Multidimensional)

RALPH KIMBALL

Star Schema ou Esquema Estrela

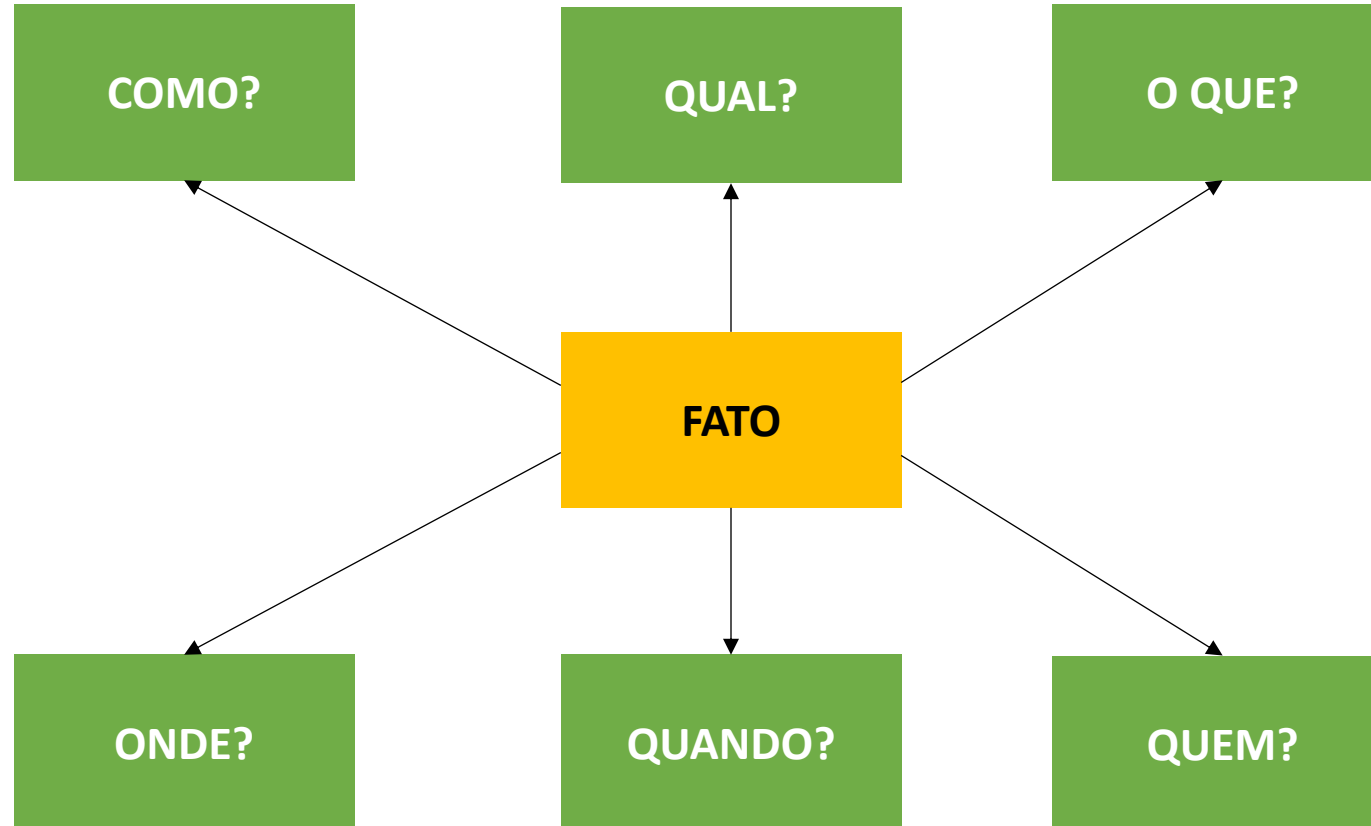


Snow Flake ou Floco de Neve



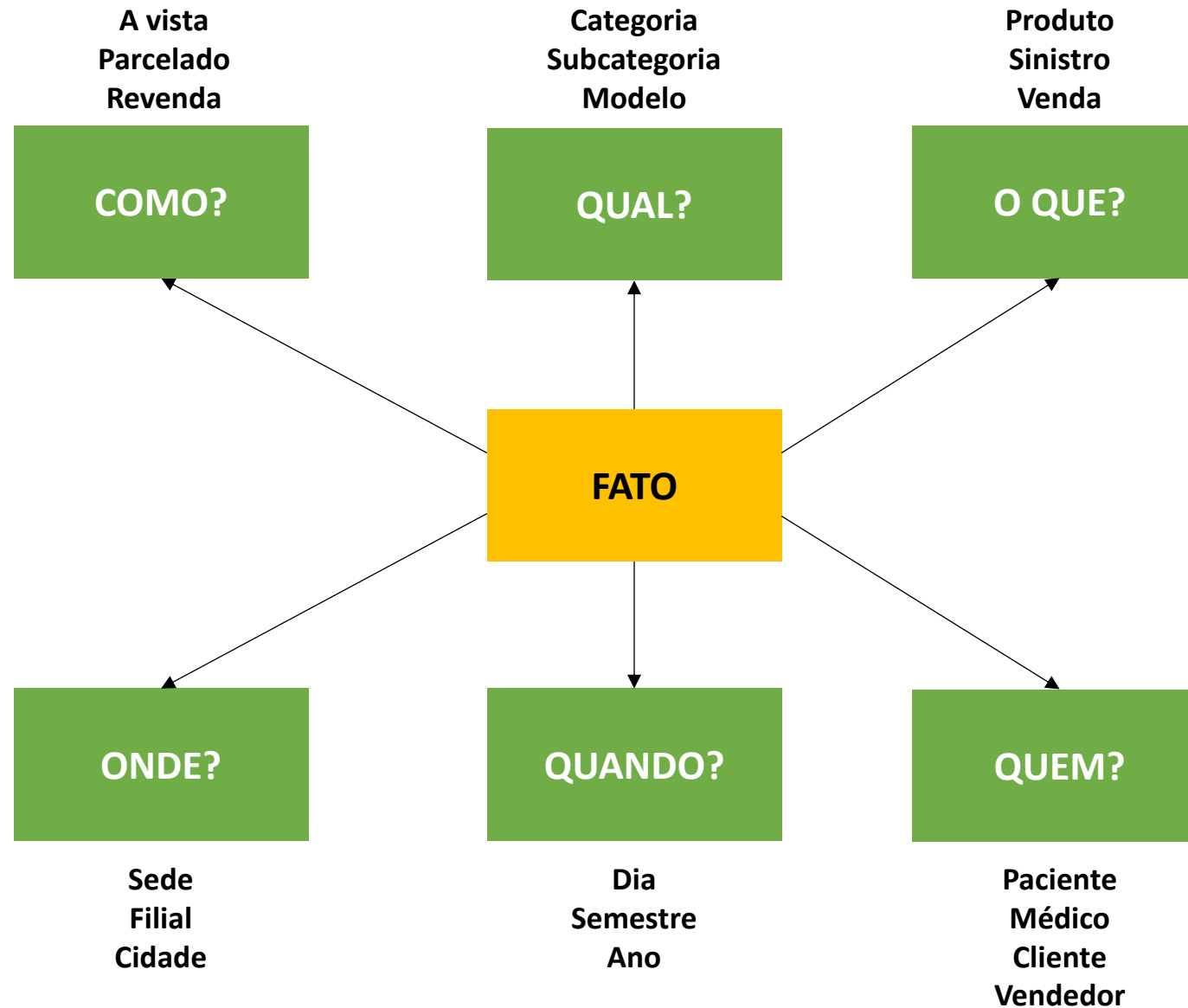
Modelagem Dimensional (Multidimensional)

RALPH KIMBALL



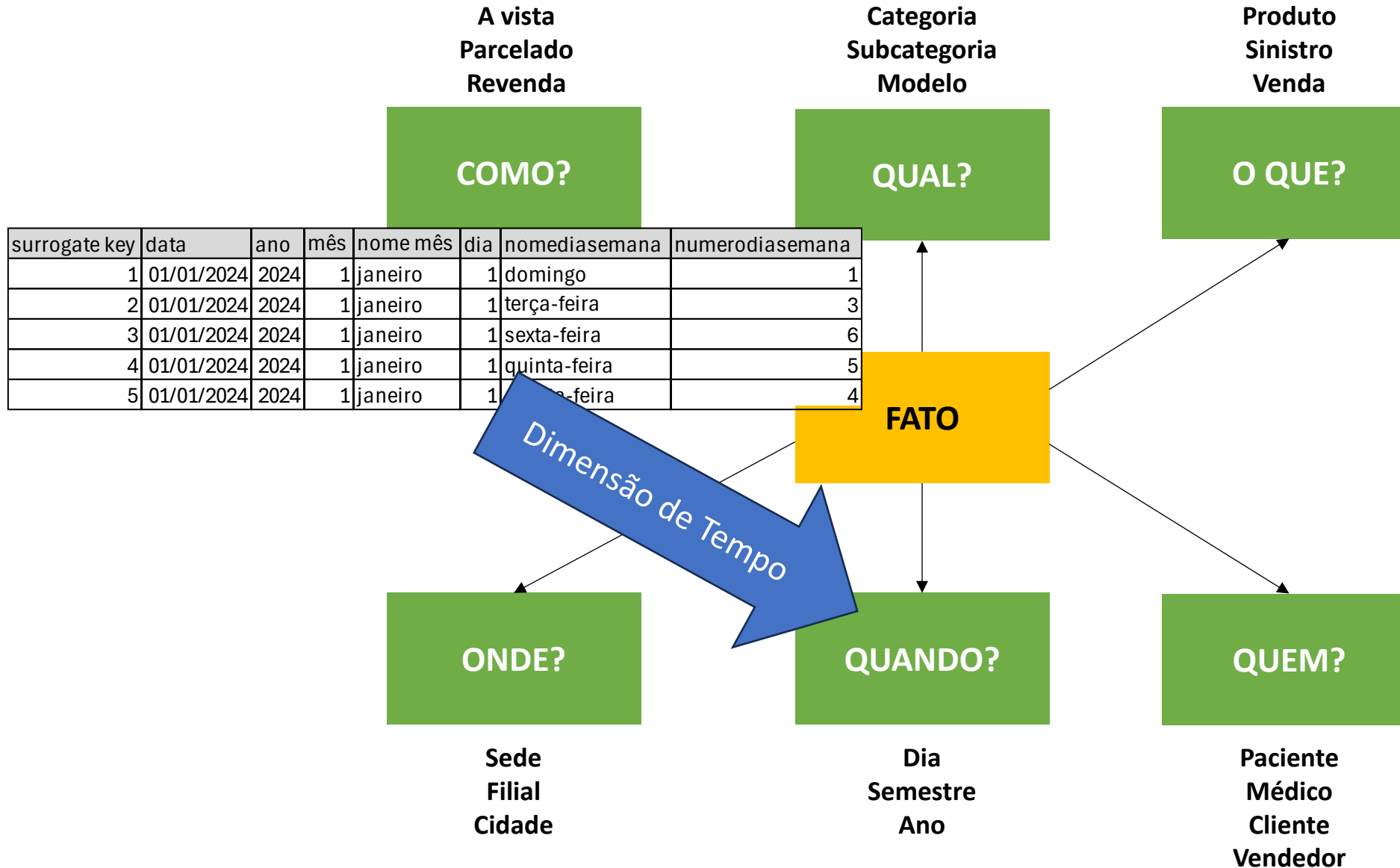
Modelagem Dimensional (Multidimensional)

RALPH KIMBALL



Modelagem Dimensional (Multidimensional)

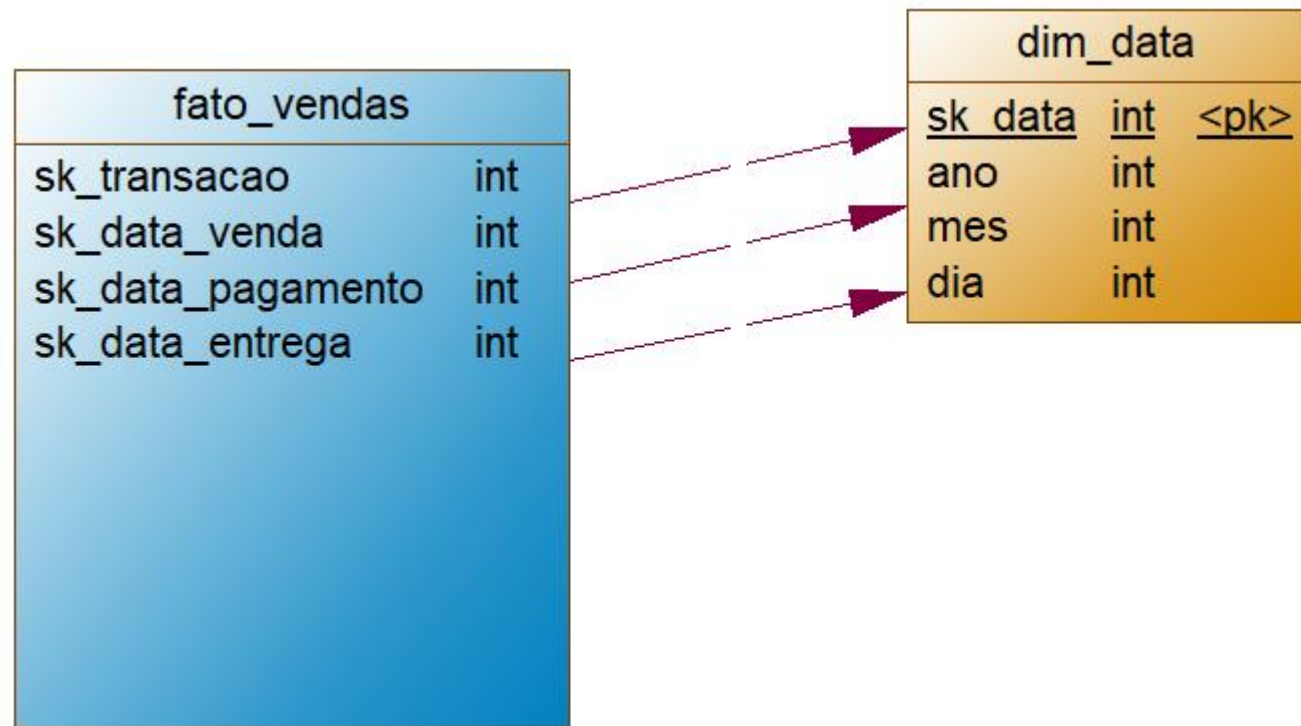
RALPH KIMBALL



Modelagem Dimensional (Multidimensional)

RALPH KIMBALL

Porque ter dimensão específica de tempo?



Modelagem Dimensional (Multidimensional)

CHAVES SUBSTITUTAS E NATURAL

A **chave substituta (surrogate key)** é uma chave criada para fins de controle do banco de dados, ela não existe no modelo relacional de onde os dados estão sendo extraídos.

Geralmente é um ID numérico único, estável (não muda), sequencial e autoincrementado. Você tem algum controle sobre ele. É simplesmente isso.

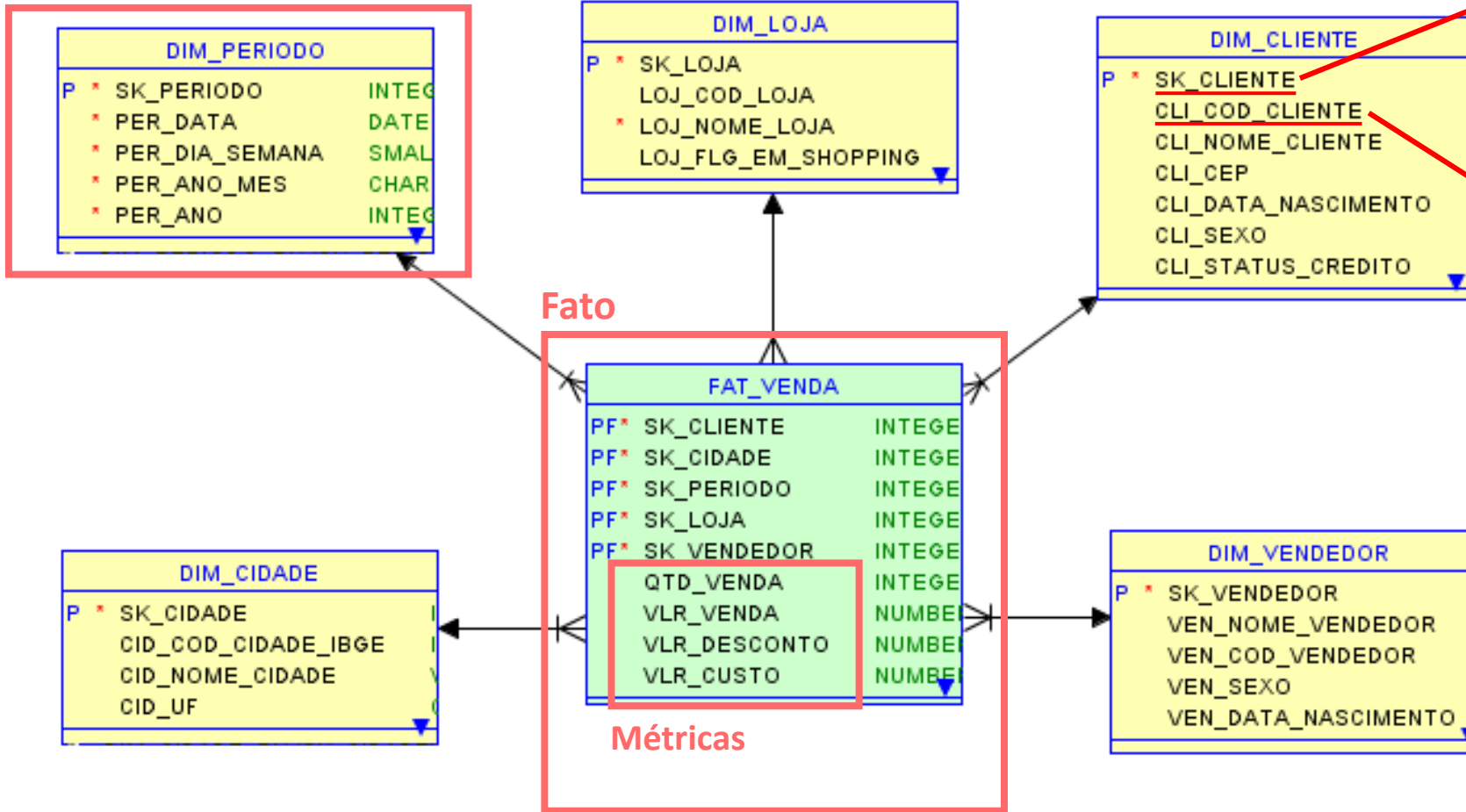
A **chave natural ou de negócio (natural key)** é um atributo que existe como chave na aplicação de origem ao qual os dados são extraídos. Um código do cliente, código de venda, por exemplo, são chaves primárias nos sistemas de origem.

<i>Surrogate Key</i> ↑	<i>Natural Key</i> ↑			
sk_cliente	cd_cliente	nm_cliente	dt_nascimento	cpf
1	00002	MARISA MELO OLIVEIRA	06/09/1994	25398025857
2	00005	VINICIUS ROCHA RODRIGUES	26/06/1989	19730645298
3	01023	LEILA CORREIA CAVALCANTI	25/01/1990	74896305412
4	00456	RAFAEL DIAS SOUZA	21/04/1996	98521698521

Modelagem Dimensional (Multidimensional)

RALPH KIMBALL

Dimensão



Surrogate Key
Chave Substituta

Natural Key
Chave de Negócio

Modelagem Dimensional (Multidimensional)

GRANULARIDADE

Granularidade é o detalhamento do dado guardado na tabela fato e das possíveis visões de dimensão (detalhe).

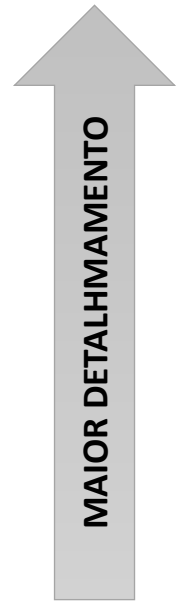
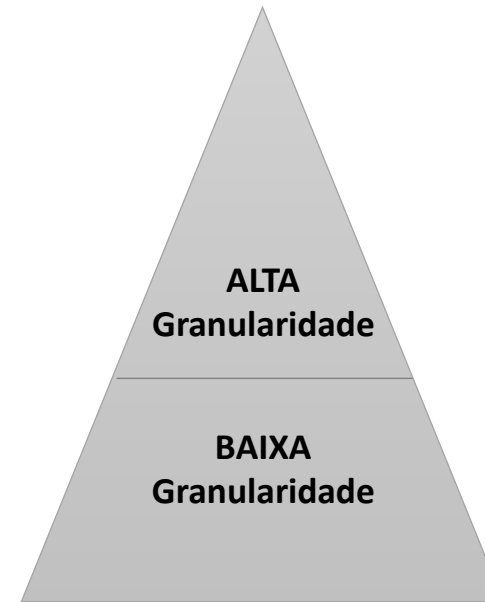
Produtos	2020	2021	2022	2023	2024
Lapis	27	9	5	73	52
Caneta	22	3	78	19	58
Papel	98	49	2	87	20
Grampo	55	12	10	65	30

Produtos	2024				
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai
Lapis	27	9	5	73	52
Caneta	22	3	78	19	58
Papel	98	49	2	87	20
Grampo	55	12	10	65	30

MAIOR



MENOR



De acordo com Kimball, recomenda-se utilizar o **modelo de grão atômico**, ou seja, o menor grão possível.

Modelagem Dimensional (Multidimensional)

SLOWLY CHANGING DIMENSIONS

- **SCD ou Slowly Changing Dimensions (Dimensões de Alteração Lenta)** é um conceito utilizado em modelos dimensionais para lidar com dimensões que sofrem alterações ao longo do tempo de forma gradual.
- Os dados das dimensões podem sofrer alteração mudar de diferentes maneiras e o SCD fornece uma estratégia para lidar com essas mudanças de forma eficiente e precisa.

Modelagem Dimensional (Multidimensional)

SLOWLY CHANGING DIMENSIONS

- **SCD 0:** Não permite alteração
- **SCD 1:** Sobrescreve. Não guarda histórico.
- **SCD 2:** Adicionar nova linha. Guarda histórico linha.
- **SCD 3:** Adicionar novo atributo. Guarda histórico de colunas.

Mais comuns

- **SCD 4:** Adicionar mini-dimensão (guarda histórico em tabela separada)
- **SCD 5:** Adicionar mini-dimensão e ramificação SCD 1.
- **SCD 6:** Adicionar atributos Tipo 1 à dimensão SCD 2
- **SCD 7:** Dimensões SCD 1 + SCD 2

Modelagem Dimensional (Multidimensional)

SLOWLY CHANGING DIMENSIONS

- **SCD 0** – Não permite alteração.

surrogate key	data	ano	mês	nome mês	dia	nomediasemana	numerodiasemana
1	01/01/2024	2024	1	janeiro	1	domingo	1
2	01/01/2024	2024	1	janeiro	1	terça-feira	3
3	01/01/2024	2024	1	janeiro	1	sexta-feira	6
4	01/01/2024	2024	1	janeiro	1	quinta-feira	5
5	01/01/2024	2024	1	janeiro	1	quarta-feira	4

Modelagem Dimensional (Multidimensional)

SLOWLY CHANGING DIMENSIONS

- **SCD 1** – Sobrescreve. Não guarda histórico.

surrogate key	codigo produto	nome do profissional	endereco	telefone
001	25	Jorge Luiz da Silva	Rua Pascoal Meller, 73	(48) 3431-7500

Modelagem Dimensional (Multidimensional)

SLOWLY CHANGING DIMENSIONS

- **SCD 2** – Guarda histórico. Tem até 3 colunas adicionais (Ex.: StartDate, EndDate e Status). Adiciona um novo registro com os dados atuais e atualiza os campos StartDate, EndDate e Status do registro anterior.

surrogate key	codigo produto	nome do profissional	endereco	telefone	data inicial	data final	status
001	25	Jorge Luiz da Silva	Rua Pascoal Meller, 73	(48) 3431-7500	01/01/2022		1

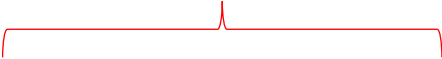
surrogate key	codigo produto	nome do profissional	endereco	telefone	data inicial	data final	status
001	25	Jorge Luiz da Silva	Rua Pascoal Meller, 73	(48) 3431-7500	01/01/2022	07/03/2024	0
002	25	Jorge Luiz da Silva	Av. dos Imigrantes, 1445	(48) 3431-7500	07/03/2024		1

Colunas
adicionais

Modelagem Dimensional (Multidimensional)

SLOWLY CHANGING DIMENSIONS

- **SCD 3** – Possui uma coluna com valor atual e valor antigo.



surrogate key	codigo produto	nome do profissional	endereco	endereco anterior	telefone
001	25	Jorge Luiz da Silva	Rua Pascoal Meller, 73		(48) 3431-7500

surrogate key	codigo produto	nome do profissional	endereco	endereco anterior	telefone
001	25	Jorge Luiz da Silva	Av. dos Imigrantes, 1445	Rua Pascoal Meller, 73	(48) 3431-7500



Coluna adicional

Modelagem Dimensional (Multidimensional)

ETAPAS DA MODELAGEM DIMENSIONAL

- O primeiro passo é **levantar os requisitos** com o time de negócios.
- Depois, identificar o **assunto principal** negócio quer analisar (**FATO**).
- Identificar possíveis **métricas** (valores numéricos que irão compor a fato).
- Definir a **granularidade**, ou seja, o grau de detalhamento da fato.
- Identificar as perguntas (como, o que, quanto, onde, etc) que farão parte das **dimensões**.
- Identificar qual a melhor abordagem para modelagem: **snowflake, starchema ou híbrido**.

Modelagem Dimensional (Multidimensional)

DESCOBRINDO FATOS E DIMENSÕES

1

Qual o assunto principal (dado central) do negócio quero avaliar? (FATO)

- Vendas
- Aluguel de apartamentos

2

Quais valores utilizaremos para medir o fato? (METRICAS)

- Total de vendas
- Total receita
- Quantidade de vendas

3

Por quais visões a métrica será analisada? (O que, Quando, Como, Quem, etc...) (DIMENSAO)

- Região, Data

4

Qual o grau de detalhamento queremos ter no fato? (GRANULARIDADE)

- Quantidade por país, estado ou cidade?
- Quantidade por dia ou mês, ou hora?

Modelagem Dimensional (Multidimensional)

DESCOBRINDO FATOS E DIMENSÕES

Ao final, devemos responder perguntas como:

“Quais foram as vendas no período de junho na região sul?”

“Qual a média do valor dos aluguéis de aptos na cidade de Criciúma no 2o semestre de 2023?”

RESULTADO

- **Fato:** Vendas
- **Dimensões:** Data, Região, Cidade
- **Granularidade:** Mês para período e Cidade para região.

Exercícios

Resolver a lista de exercícios do arquivo:

“Exercício Modelagem Dimensional”

Procure entender o resultado obtido em cada resposta para melhor entendimento da matéria.